Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 ПО КУРСУ:
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
НА ТЕМУ:
Калькулятор в стиле сайта 12 STOREEZ

Выполнил студент ИБМ3 – 54Б (Группа, подпись, дата) В.И.Михайлова (И.О.Фамилия)

Проверил (Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2026 г.

1. Цель работы

Изучить основы языка разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS, освоить создание структуры веб-страницы, оформление элементов интерфейса и применение основных способов позиционирования. В рамках работы необходимо создать интерфейс калькулятора и оформить его в стилистике выбранного сайта.

2. Задание

Создать калькулятор средствами HTML и CSS. Для оформления использовать 3–5 основных цветов выбранного сайта, а также дополнительные свойства оформления: отступы, скругления, размеры, эффекты наведения и способы расположения элементов. В качестве визуальной темы выбран бренд 12 STOREEZ.

3. Используемые средства

Для выполнения лабораторной работы использованы HTML5 и CSS3. HTML отвечает за логическую структуру страницы: титульный экран, шапку, навигацию, секции, экран калькулятора, кнопки и информационные блоки. CSS отвечает за внешний вид: цвета, размеры, шрифты, сетку, отступы, скругления, состояния элементов и адаптивность.

4. Ход выполнения работы

4.1. Структура HTML-документа

Документ начинается с объявления стандарта HTML5 и корневого элемента html. В блоке head указана кодировка UTF-8, настройка viewport для мобильных устройств, заголовок вкладки и подключение внешнего файла стилей.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>12 STOREEZ — Калькулятор</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
```

Для шапки страницы использован семантический тег header. Навигация оформлена тегом nav, а ссылки на разделы страницы — тегом a. Основная часть размещена в элементе main, а отдельные смысловые блоки — в section.

```
<header class="header">
  <div class="logo">12 STOREEZ</div>
  <nav>
    <a href="#calculator">Калькулятор</a>
    <a href="#about">О работе</a>
  </nav>
</header>
```

4.2. Титульный экран

Страница открывается на титульном экране, оформленном в стилистике бренда: название «12 STOREEZ», подпись о работе и кнопка «Открыть калькулятор» (рисунок 1). Титульный экран реализован отдельной секцией section с классом hero. Кнопка является обычной ссылкой a с якорем #calculator, поэтому при нажатии браузер переходит к блоку калькулятора с id="calculator".

```
<section class="hero">
  <div class="hero-overlay"></div>
  <div class="hero-content">
    <p class="hero-small">Лабораторная работа №1</p>
    <h1 class="hero-logo">12 STOREEZ</h1>
    <p class="hero-description">Калькулятор на HTML и CSS</p>
    <a href="#calculator" class="hero-button">Открыть калькулятор</a>
  </div>
</section>
```

Блок hero занимает всю высоту экрана (min-height: 100vh), а его содержимое центрируется с помощью Flexbox. Фон выполнен тёплым серо-коричневым цветом с тёмным полупрозрачным слоем, логотип набран шрифтом с засечками и увеличенным межбуквенным интервалом, кнопка имеет тонкую белую рамку и при наведении заливается белым цветом. Свойство scroll-behavior: smooth делает переход к калькулятору плавным.

```
html {
  scroll-behavior: smooth;
}
.hero {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;
  background: linear-gradient(rgba(35, 31, 28, 0.35),
  rgba(35, 31, 28, 0.35)), #9b8d82;
}
.hero-logo {
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 78px;
  letter-spacing: 8px;
}
.hero-button {
  padding: 16px 30px;
  border: 1px solid white;
  transition: 0.3s;
}
.hero-button:hover {
  background: white;
  color: #252525;
}
```

4.3. Разметка калькулятора

Экран калькулятора реализован как отдельный div с идентификатором result. Кнопки находятся внутри контейнера buttons. Для каждой кнопки задан уникальный id, который в дальнейшем может использоваться JavaScript-кодом. Классы special, operator, equal и zero применяются для разных вариантов оформления.

```
<section id="calculator" class="calculator">
  <div id="result" class="result">0</div>
  <div class="buttons">
    <button id="btn_op_clear" class="special">C</button>
    <button id="btn_op_sign" class="special">+/-</button>
    <button id="btn_op_percent" class="special">%</button>
    <button id="btn_op_div" class="operator">÷</button>
    ...
    <button id="btn_op_equal" class="equal">=</button>
  </div>
</section>
```

4.4. Цветовая палитра и стилистика

Оформление выполнено в нейтральной молочно-бежевой и коричневой гамме, соответствующей минималистичному визуальному направлению выбранного бренда. Основные цвета, использованные в CSS, приведены в таблице 1.

Код	Назначение	Пример	CSS-свойство
#f5f3ef	Основной фон страницы		background
#252525	Основной цвет текста		color
#887568	Основной акцент и кнопки		background
#6f5d52	Тёмный акцент и hover		background
#e8e3dc	Фон экрана калькулятора		background

Таблица 1 — Основные цвета оформления

```
body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f5f3ef;
  color: #252525;
}
.buttons button {
  background: #887568;
  color: white;
}
```

4.5. Отступы и размеры

Свойство margin задаёт внешний отступ элемента, а padding — внутренний отступ между содержимым и границей элемента. Например, для шапки используется padding: 25px 6%, а для основного контейнера страницы — padding: 70px 20px. Эти свойства позволяют получить свободную композицию и визуально отделить блоки друг от друга.

```
.header {
  padding: 25px 6%;
}
.page {
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;
  padding: 70px 20px;
}
```

4.6. Расположение элементов: Flexbox и Grid

В шапке используется Flexbox. Свойство display: flex включает гибкую модель расположения, justify-content: space-between разносит логотип и навигацию по краям, а align-items: center выравнивает элементы по вертикали.

```
.header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
nav {
  display: flex;
  gap: 25px;
}
```

Кнопки калькулятора размещены с помощью CSS Grid. Конструкция repeat(4, 1fr) создаёт четыре одинаковых столбца, а gap задаёт расстояние между кнопками.

```
.buttons {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}
.buttons .equal,
.buttons .zero {
  grid-column: span 2;
}
```

4.7. Состояния hover и active

Для визуальной обратной связи используются псевдоклассы :hover и :active. При наведении цвет кнопки становится темнее, а в момент нажатия элемент немного уменьшается. Это делает интерфейс понятнее и визуально показывает реакцию на действия пользователя. Состояния кнопок и тёмная тема показаны на рисунке 3.

```
.buttons button:hover {
  background: #6f5d52;
}
.buttons button:active {
  transform: scale(0.94);
}
```

4.8. Скругление, тень и оформление экрана

Свойство border-radius используется для скругления углов. Основной блок калькулятора имеет скругление 24 px, экран — 18 px. Для выделения калькулятора на фоне страницы применяется мягкая тень box-shadow.

```
.calculator {
  border-radius: 24px;
  box-shadow: 0 20px 50px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
.result {
  background: #e8e3dc;
  color: #6f5d52;
  border-radius: 18px;
}
```

4.9. Адаптивность

Для экранов шириной до 600 px предусмотрен медиазапрос. На небольших устройствах уменьшаются отступы и размер заголовка, калькулятор занимает доступную ширину, а нижние кнопки размещаются вертикально (рисунок 4).

```
@media (max-width: 600px) {
  .calculator {
    width: 100%;
    max-width: 380px;
  }
  .intro h1 {
    font-size: 36px;
  }
}
```

4.10. Раздел «О работе»: раскрывающиеся блоки и выбор темы

Под калькулятором расположен раздел «О работе» (рисунки 5–7). В нём находится карточка с целью работы, раскрывающиеся блоки «Автор» и «Группа», выпадающий список выбора темы и две кнопки: «Сменить тему» и ссылка на GitHub. Раскрывающиеся блоки созданы тегами details и summary: по щелчку на заголовок блок раскрывается и показывает скрытое содержимое без JavaScript. Выбор темы выполнен тегом select с вариантами option, подписанным элементом label.

```
<details>
  <summary>Автор</summary>
  <div class="details-content">
    <p><strong>ФИО:</strong> Михайлова В.И.</p>
  </div>
</details>
<label for="style-select">Выберите тему калькулятора</label>
<select id="style-select">
  <option value="minimal">Минимализм</option>
  <option value="dark">Тёмная тема</option>
</select>
```

Тёмная тема задана набором правил с селектором body.dark: когда у страницы появляется класс dark (его переключает выпадающий список или кнопка «Сменить тему»), цвета фона, карточек, экрана и кнопок заменяются на тёмные.

```
body.dark {
  background: #242321;
  color: #eeeeea;
}
body.dark .calculator,
body.dark .about-card {
  background: #302e2a;
}
body.dark .result {
  background: #403c36;
  color: #e7d7c8;
}
body.dark .buttons button {
  background: #65584e;
}
```

5. Результат выполнения

В результате создана одностраничная веб-страница с титульным экраном и калькулятором, оформленная в минималистичной светлой стилистике. На рисунке 1 показан титульный экран, на рисунке 2 — общий вид страницы после перехода к калькулятору. Раздел «О работе» со свёрнутыми и раскрытыми блоками и выбор тёмной темы показаны на рисунках 5–7.



Рисунок 1 — Титульный экран страницы

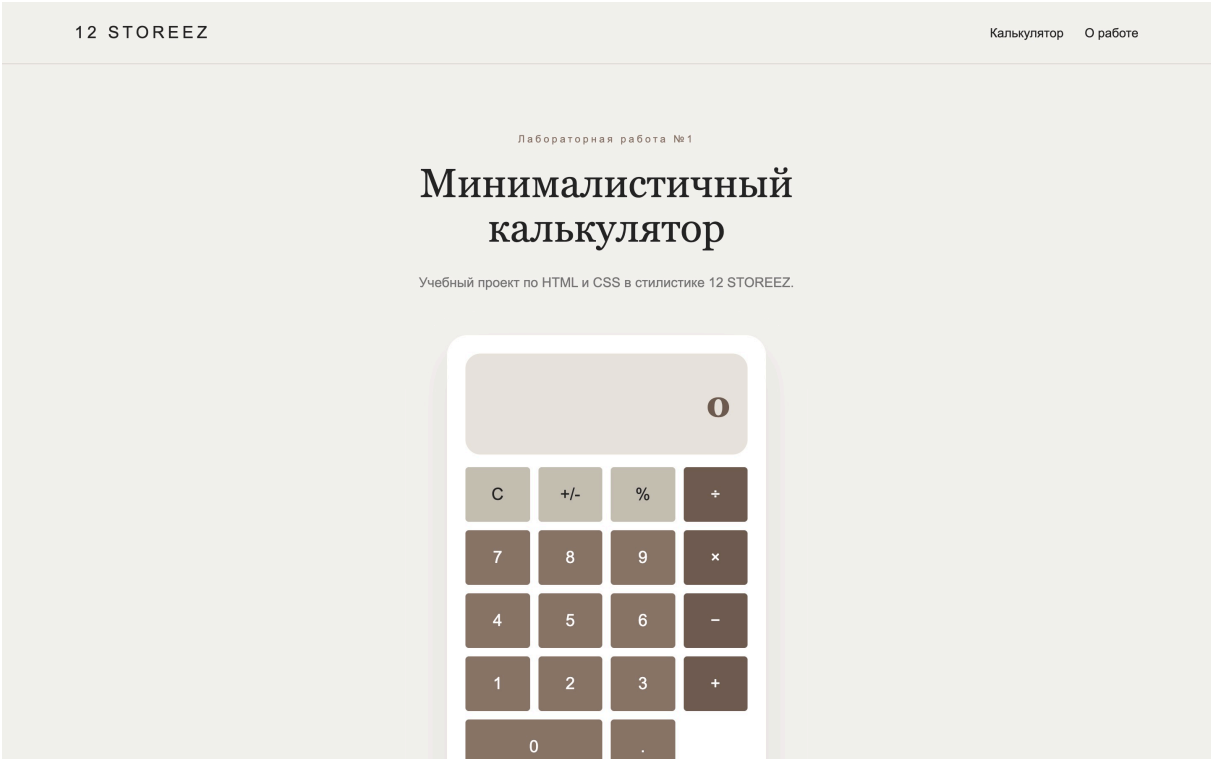


Рисунок 2 — Общий вид разработанной страницы

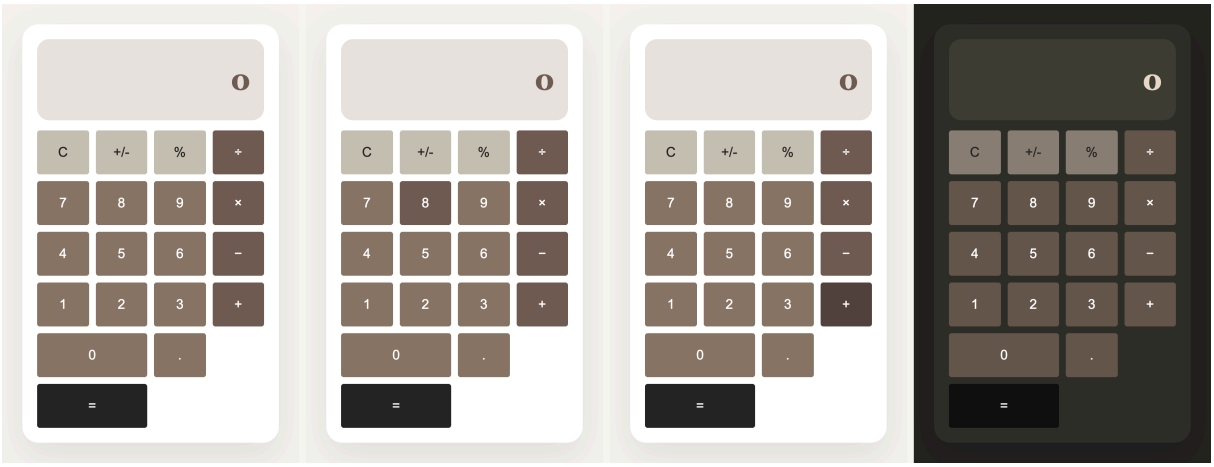


Рисунок 3 — Состояния калькулятора: обычное, hover на цифре, hover на операции, тёмная тема



Рисунок 4 — Страница на экране мобильного устройства

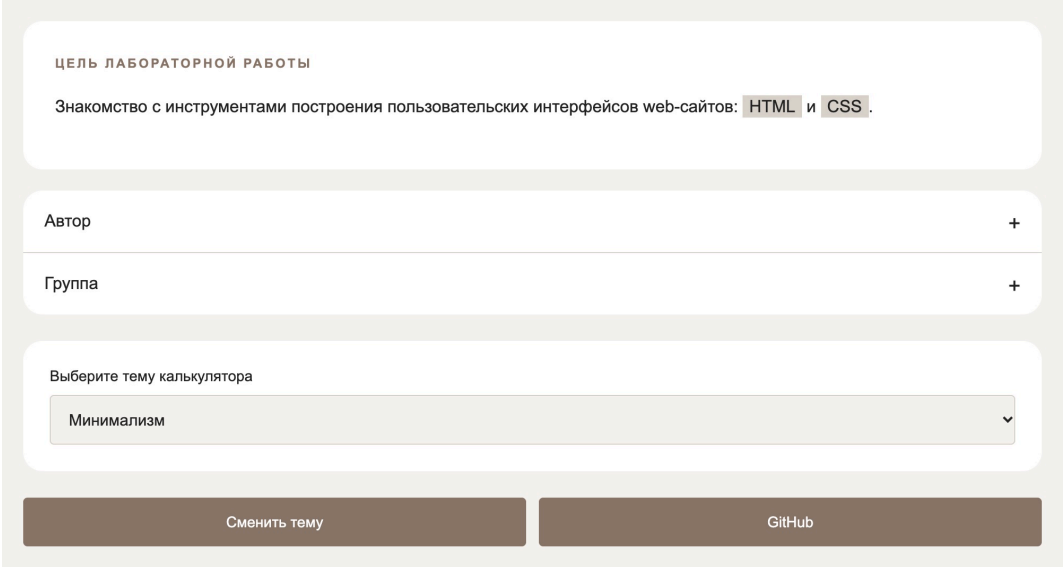


Рисунок 5 — Раздел «О работе»: блоки свёрнуты, выбрана тема «Минимализм»

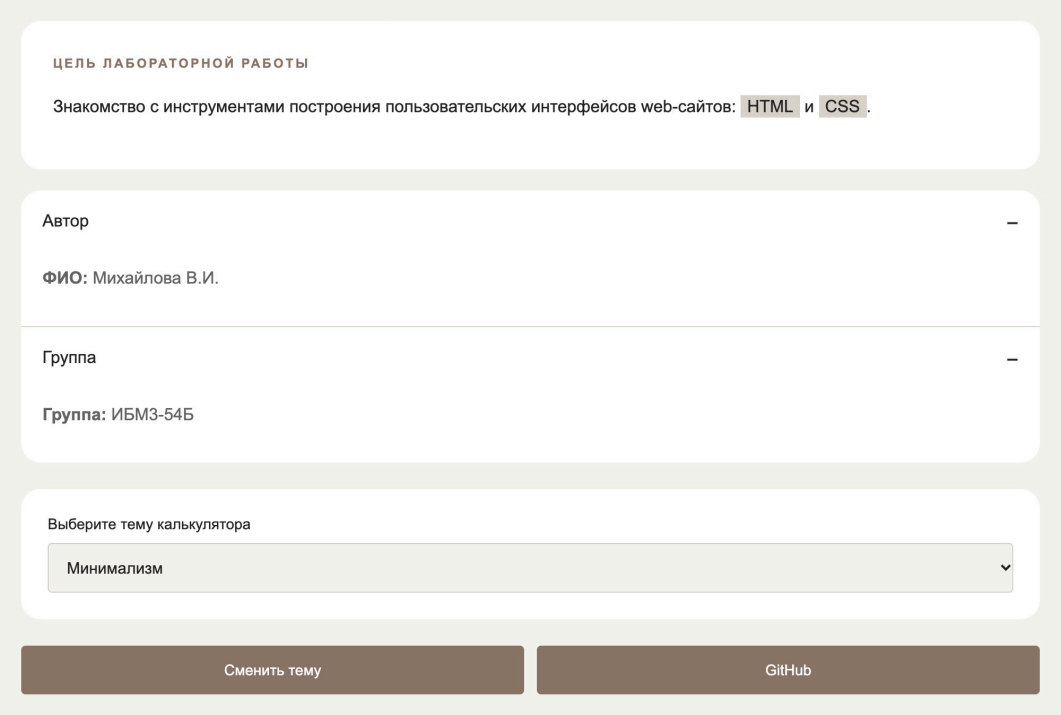


Рисунок 6 — Раздел «О работе»: блоки «Автор» и «Группа» раскрыты

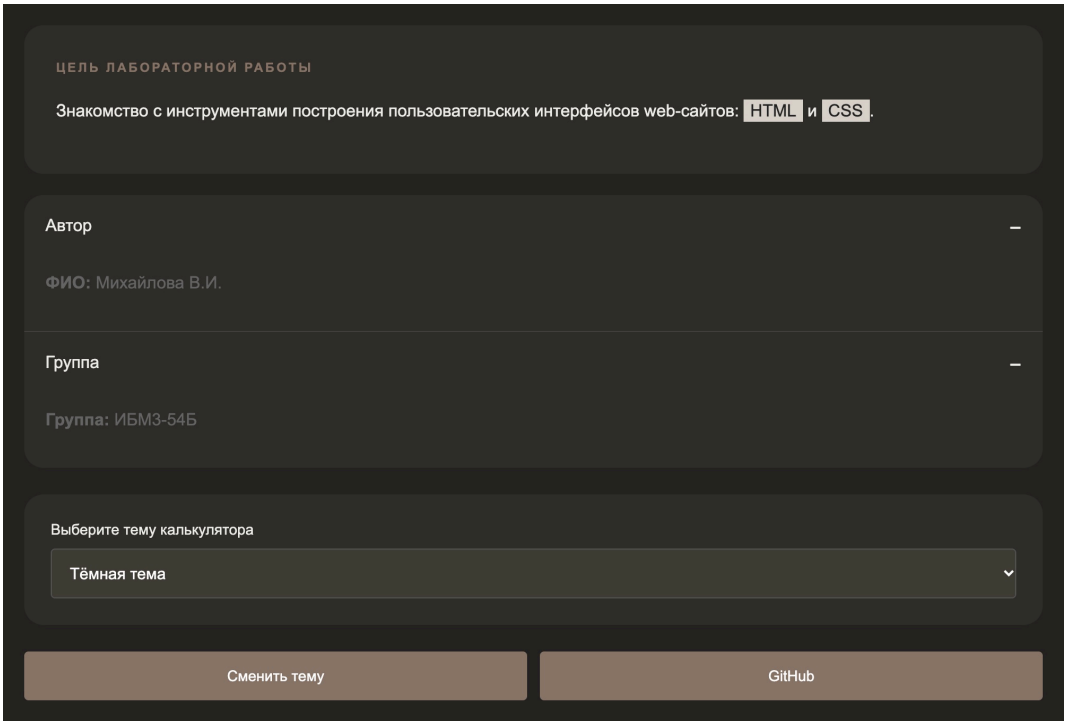


Рисунок 7 — Раздел «О работе» после выбора тёмной темы

6. Контрольные вопросы

6.1. Основные составляющие Web

Web основан на взаимодействии клиента и сервера. Клиентом обычно является веб-браузер, который отправляет запросы серверу и получает

ответы. HTML используется для описания структуры и содержимого страницы, CSS — для её оформления, JavaScript — для интерактивного поведения. Для обращения к ресурсам используются URI/URL, а обмен данными в Web обычно выполняется по протоколу HTTP или HTTPS.

6.2. Что такое URI

URI (Uniform Resource Identifier) — унифицированный идентификатор ресурса. Он представляет собой строку, которая однозначно идентифицирует ресурс. URL является разновидностью URI и указывает не только идентификатор, но и способ доступа и расположение ресурса.

```
https://example.com/catalog/item?id=15#description
```

В данном примере https — схема, example.com — имя узла, /catalog/item — путь к ресурсу, id=15 — параметры запроса, а description — фрагмент документа.

6.3. HTML страницы с заголовком и абзацем

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Моя страница</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Заголовок страницы</h1>
    <p>Это абзац текста.</p>
  </body>
</html>
```

6.4. Отличительные черты HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — прикладной протокол передачи данных в Web. Он работает по модели «запрос — ответ»: клиент отправляет HTTP-запрос, сервер обрабатывает его и возвращает HTTP-ответ. HTTP является stateless-протоколом: каждый запрос сам по себе не обязан хранить состояние предыдущего. В запросах применяются методы GET, POST, PUT, DELETE и другие. В ответе сервер передаёт код состояния, например 200 — успешное выполнение, 404 — ресурс не найден, 500 — внутренняя ошибка сервера. HTTPS представляет собой HTTP с защищённым соединением TLS.

7. Вывод

В ходе лабораторной работы была создана структура веб-страницы и интерфейс калькулятора с использованием HTML5 и CSS3. Были применены семантические теги (в том числе details, summary и select в разделе «О работе»), классы и идентификаторы, титульный экран со ссылкой-якорем на калькулятор, Flexbox и Grid, основные свойства цвета, размеров и отступов, псевдоклассы :hover и :active, медиазапросы и адаптивное оформление. Полученный интерфейс выполнен в нейтральной минималистичной стилистике выбранного визуального референса 12 STOREEZ.

8. Использованные источники

1. Методические указания к лабораторной работе № 1: https://github.com/iu5git/JavaScript/blob/main/tutorials/lab1/README.md
2. Визуальный референс: официальный сайт 12 STOREEZ — https://12storeez.com/
3. Исходные файлы лабораторной работы: calculator.html, style.css.